Funciones elementales

Apuntes · Tema 6 · Matemáticas · 4º ESO

Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

1. Funciones polinómicas

Clave: lineales y cuadráticas

Lineal $y = mx + n$: recta de pendiente m y ordenada en el origen n.

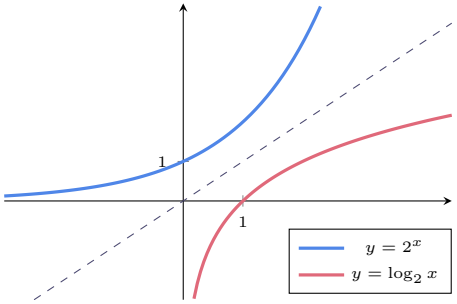
Cuadrática $y = ax^2 + bx + c$: parábola; vértice en $x_v = -\frac{b}{2a}$; si $a > 0$ abre hacia arriba (mínimo), si $a < 0$ hacia abajo (máximo).

2. Proporcionalidad inversa

Definición: hipérbola

$y = \frac{k}{x}$ y, en general, $y = \frac{k}{x - a} + b$: asíntota vertical $x = a$ y asíntota horizontal $y = b$. Si $k > 0$, ramas en el $1.^{\text{er}}$ y $3.^{\text{er}}$ cuadrantes respecto a las asíntotas.

3. Exponenciales y logarítmicas



Exponencial $y = a^x$ $(a > 0,\ a \neq 1)$	Logarítmica $y = \log_a x$
dominio $\mathbb{R}$, recorrido $(0, +\infty)$	dominio $(0, +\infty)$, recorrido $\mathbb{R}$
pasa por $(0, 1)$	pasa por $(1, 0)$
asíntota horizontal $y = 0$	asíntota vertical $x = 0$
creciente si $a > 1$; decreciente si $0 < a < 1$	creciente si $a > 1$

Ojo

Son funciones inversas: sus gráficas son simétricas respecto a la recta $y = x$.

Ejemplo: interés compuesto

Un capital C_0 al r % anual: $C = C_0\left(1 + \frac{r}{100}\right)^t$. 1000 € al 5 % durante 10 años: $1000 \cdot 1{,}05^{10} \approx$

> 1628,89 €.

Funciones definidas a trozos: distinta expresión en cada intervalo (tarifas, impuestos).